

9. DWM 기반 Live Preview

Real Window
원본 Application

HWND
Window Handle

DWM Thumbnail
Register · Update

Canvas Process Node
실시간 Application Preview

Preview Sync Camera 이동·Zoom 중 최신 Sync 요청을 병합해 Preview 위치와 크기를 재계산
고빈도 위치 변경에서 최신 프레임만 반영해 Canvas와 DWM Thumbnail 사이의 흔들림을 줄였습니다.

실행 중인 실제 Application을 Canvas 내부에서 지속적으로 확인할 수 있는 Live Preview 구조를 구현했습니다.

10. Mirror Control 입력 전달 구조

Pointer Event
Click · Drag · Wheel

Preview 좌표
Canvas 기준

Normalize
0 ~ 1 좌표

HWND Bounds
원본 좌표 변환

Win32 Message
Pointer Relay

Original
Application

Native Pointer Relay

WM_MOUSEMOVE · WM_LBUTTONDOWN · WM_LBUTTONUP
WM_RBUTTONDOWN · WM_MOUSEWHEEL · ScreenToClient

핵심 구현

Preview 입력을 실제 Window 좌표로 변환해 원본 HWND에 전달
미리보기를 관찰 화면이 아닌 실제 Application 제어 인터페이스로 확장

Canvas 안의 Preview 입력을 원본 앱에 전달해 클릭·드래그·스크롤 조작을 시도할 수 있도록 구현했습니다.

11. Window Lifecycle Sync · 12. Native 환경 제약

Window Lifecycle Sync

Mirror Control 이후 생성된 Popup · 새 Window를 다시 탐색해
Workspace에 자동 반영

Native 환경 제약

앱별 Window 구조 · Focus Policy · 권한 · Multi-monitor 차이를 고려해
Native Control 개선

UI → OS뿐 아니라 OS 변화 → UI까지 다시 반영하는 양방향 상태 흐름을 구성했습니다.

InfiniteDesk 실제 화면

